# 09 地層と大地の変動

流水のはたらき → 川がつくる地形 → 地層のでき方 → 柱状図の読み方

## ① 土地の侵食と地形 —大地を変える流水のはたらき—

### ① 大地を変える 4 つのはたらき




風化 → 侵食 → 運搬 → 堆積

岩石がもろくなる　削られる　運ばれる　積もる

※風化・侵食・運搬・堆積の順に、土地はゆっくり変化していく。

### ② 川がつくる地形「山 → 川 → 平地 → 海」




**V 字谷**（V字谷）
- できた方：川が土地を深く削る
- 特徴：谷が V 字になる

**扇状地**（せんじょうち）
- できた方：山地から平地に出た所に土砂が堆積
- 特徴：水はけがよい → 果樹園(例)

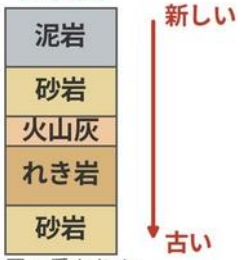
**三角州**（さんかくす）
- できた方：河口に細かい土砂が積もる
- 特徴：水を得やすい → 水田(例)

## ② 地層のでき方と重なり方

### ③ 地層の重なり方とつぶの大きさ




柱状図




地層の重なりを柱のように表す

- 川が運んだ**れき・砂・泥**が海底に積もり、**地層**ができる
- **下の地層ほど古い**（上に新しく積もるから）
- **大きいつぶほど速く沈む**→ 海岸に近いほどつぶが大きい：**れき**（近い）→**砂**→**泥**（遠い）
- 下から れき→砂→泥 …**海が深くなった**（河口から遠ざかった）
- 下から 泥→砂→れき …**海が浅くなった**（河口に近づいた）

### ④ 露頭と鍵層



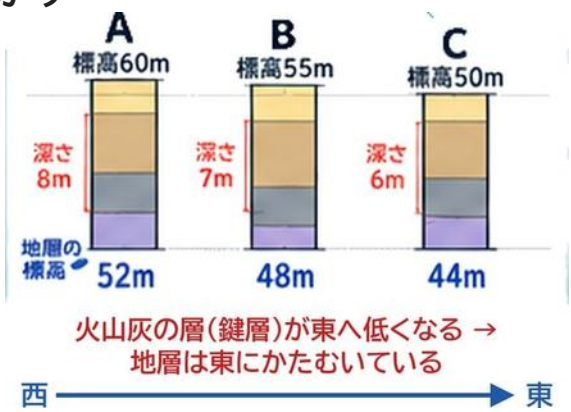

- **露頭**＝地層や岩石が**地表に出て**いて観察できる場所（がけなど）
- **鍵層**＝はなれた場所でも見つかり、地層を**横につなぐ目印**になる特徴的な層
  →**火山灰の層（凝灰岩）**がよく使われる
  （同じ時代に広くふり積もるから）

## ⑤ ボーリング調査と柱状図の読み方 —地層のつながり—

- **ボーリング調査**＝地面に穴をあけ、地下の地層を調べる調査
- **柱状図**＝地層の重なり方や厚さを柱のように表した図。**下の層ほど古い**
- 地点どうしを比べるときは、深さのままではなく**地表の標高をそろえて**並べる
- **鍵層の標高 ＝ 地表の標高 − 深さ**

例　A：60−8 ＝ **52m**　B：55−7 ＝ **48m**
　　C：50−6 ＝ **44m**（右の図）

- 鍵層の標高が**低くなる方向に地層はかたむいている**（右の図では東に低い）




**ここで差がつく**

・風化→侵食→運搬→堆積の順　・下の地層ほど古い／海岸に近いほどつぶが大きい
・扇状地＝果樹園（水はけがよい）／三角州＝稲作　・鍵層＝火山灰の層＝凝灰岩 → 噴火があった
・柱状図は「標高をそろえて」比べる　鍵層の標高＝地表の標高−深さ

# 09 地層と大地の変動

堆積岩の種類 → 化石と地質年代 → 断層としゅう曲

## ③ 堆積岩の種類 ―堆積物が固まった岩石。つぶの大きさ・でき方で分ける―

### ① つぶの大きさで分ける




- **れき岩**(れきがん):つぶ 2mm 以上
- **砂岩**(さがん):0.06 ~ 2mm
- **泥岩**(でいがん):0.06mm 以下
- つぶは**丸みがある**→ 流水で運ばれる間に角がとれたから

### ② 火山灰からできた




- **凝灰岩**(ぎょうかいがん):火山灰が積もって固まった岩石
- つぶは**角ばっている**(流水で運ばれていない)
- この層がある → その時代に**火山の噴火があった**

### ③ 生物の死がいからできた




- **石灰岩**(せっかいがん):サンゴや貝の殻。**うすい塩酸で泡(二酸化炭素)が出る**
- **チャート**:ホウサンチュウなど。**かたく、塩酸で泡が出ない**

※ **堆積岩と火成岩の見分け方**:堆積岩＝つぶが丸く、化石をふくむことがある／火成岩＝結晶がかみ合い化石なし

## ④ 化石 ―示相化石は「環境」、示準化石は「時代」―

### ④ 示相化石―環境がわかる―




- 地層ができた当時の**環境**(海・湖・気候)がわかる化石
- 特徴:**限られた環境**でしか生きられない生物
- **サンゴ**＝あたたかく浅いきれいな海　**アサリ**＝浅い海
  **シジミ**＝河口や湖　**ブナ**(葉)＝やや寒い陸地

### ⑤ 示準化石―時代がわかる―



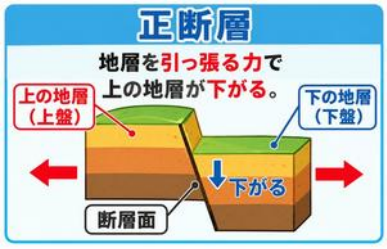

- 地層ができた**時代**(地質年代)がわかる化石
- 特徴:**短い期間**に**広い範囲**で栄えて絶滅した生物

| | |
|---|---|
| **古生代** | サンヨウチュウ・フズリナ |
| **中生代** | アンモナイト・恐竜 |
| **新生代** | ビカリア・ナウマンゾウ・マンモス |

※ **地質年代**＝地球の歴史を、生物の移り変わりで区切った時代(古い順に 古生代 → 中生代 → 新生代)

## ⑤ 断層としゅう曲 ―大地に力がはたらくとどうなる？―

### ⑥ 正断層




- **引っぱる力**がはたらく
- 断層面の上側の岩盤(上盤)が**ずり下がる**

### ⑦ 逆断層




- **押す力**がはたらく
- 断層面の上側の岩盤(上盤)が**ずり上がる**

### ⑧ しゅう曲




- **強く押す力**が長く続く
- 地層が**波のように曲がる**

※ 断層・しゅう曲・**隆起**・**沈降**はプレートの動きによる大きな力で起こる(火山活動や地震も同じ原因)

**ここで差がつく**

・石灰岩＝塩酸で泡(二酸化炭素)／チャート＝泡が出ない・かたい　・凝灰岩＝火山灰＝噴火の証拠
・示相化石＝環境(サンゴ→あたたかく浅い海)／示準化石＝時代(アンモナイト→中生代)
・正断層＝引っぱる力／逆断層＝押す力／しゅう曲＝押す力で曲がる

# 応用 柱状図の問題 解き方 7 パターン ①〜④

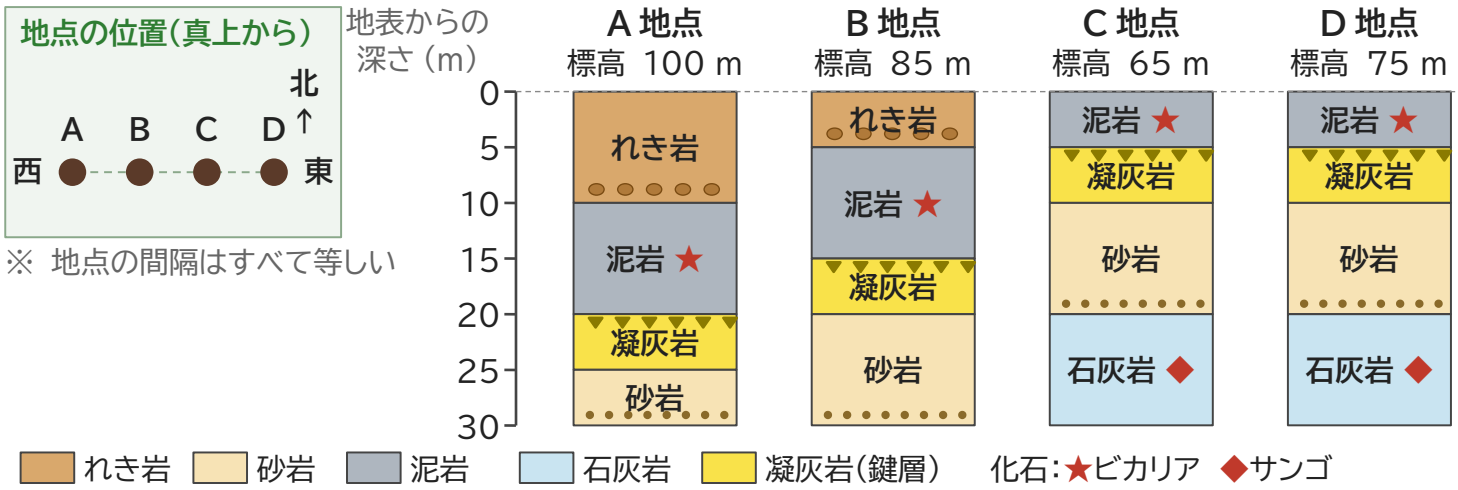


**公式① 標高に直す**
**標高 ＝ 地表の標高 − 地表からの深さ**
例：地表 100m・深さ 30m → 100 − 30 ＝ 70m

**原則② 下ほど古い**
地層は下から順に積もる
→ **下が古い・上が新しい**

**目印③ 鍵層（かぎそう）**
凝灰岩・火山灰の層＝広い範囲に同時に積もる
→ **離れた地点をつなぐ目印**

**【資料】A 〜 D 地点の柱状図**　4 地点は西から東へ一直線に等間隔で並ぶ。地層の逆転はない。




## 1 地層の新旧・重なり方（1 地点の柱状図）

**例題**　A 地点の 4 つの地層を、古い順に並べなさい。
**最初の一手**　柱状図の一番下を見る。**理由：**地層は下から順に積もるので、下ほど古い（原則②）。
**解き方**　A 地点は上から れき岩→泥岩→凝灰岩→砂岩。これを下から読み直す。
**答え**　砂岩 → 凝灰岩 → 泥岩 → れき岩

**このタイプを見たら**
① 「逆転はない」を確認
② 一番下の層を探す
③ 下から上へ順に読む
**注意！** 厚い層ほど古いとは限らない。厚さと新旧は無関係。

## 2 地表の標高がちがう柱状図をくらべる（標高に直す）

**例題**　B 地点の凝灰岩層の上面は標高何 m か。また、A・B・C の凝灰岩層の上面でいちばん低いのはどこか。
**最初の一手**　「地表からの深さ」を「標高」に直す。**理由：**地表の高さが地点ごとにちがい、深さのままでは比べられない（公式①）。
**解き方（1 行ずつ）**
B：85 − 15 ＝ 70 m
A：100 − 20 ＝ 80 m
C：65 − 5 ＝ 60 m
**答え**　70 m ／ いちばん低いのは C 地点（60 m）

**このタイプを見たら**
① 各地点の地表の標高をメモ
② 地層の深さを読む
③ 標高＝地表−深さ にそろえる
④ そろえてから比べる
**注意！** × 深さ 5m の C が浅いから高い
○ 標高 60m で C がいちばん低い

## 3 鍵層（凝灰岩）で地層をつなぐ

**例題**　A 〜 D 地点で同じ時期にできた地層を線で結ぶとき、手がかりになる地層はどれか。
**最初の一手**　凝灰岩層を探す。**理由：**火山灰は広い範囲にほぼ同時に積もるので、離れた地点でも「同じ時期」の目印になる（目印③）。
**解き方**　凝灰岩は A：深さ 20 〜 25m、B：15 〜 20m、C：5 〜 10m、D：5 〜 10m に 1 つずつ → この 4 つを結ぶ。すぐ上の泥岩どうし、すぐ下の砂岩どうしも同じ時期の層。
**答え**　凝灰岩層（鍵層）

**このタイプを見たら**
① 凝灰岩・火山灰の層を探す
② 同じ鍵層を線で結ぶ
③ 鍵層のすぐ上・下を対応させる
**注意！** × 同じ深さ・同じ色だから同じ層
○ 鍵層と並び順で判断。鍵層の厚さは地点でちがうこともある

# 応用 柱状図の問題 解き方 7 パターン ④〜⑦

資料は 1 枚目

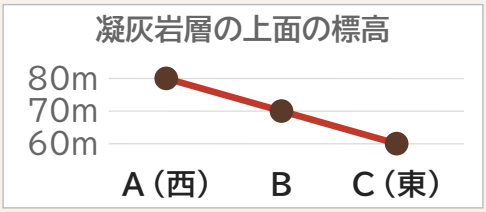
## 4 鍵層を基準に新旧・年代をくらべる（地点がちがう地層）

**例題** （1）A 地点の砂岩層と同じ時期にできた層を B 地点から選べ。
（2）C 地点の石灰岩層と B 地点のれき岩層はどちらが古いか。
**最初の一手** 凝灰岩を基準にして、その上か下かを見る。**理由:** 地点がちがう地層は、鍵層との上下でしか比べられない。
**解き方** （1）A の砂岩は凝灰岩のすぐ下 → B も凝灰岩のすぐ下の、深さ 20 ～ 30m の砂岩。
（2）C の石灰岩は凝灰岩より下＝古い。B のれき岩は凝灰岩より上＝新しい。
**答え （1）深さ 20 ～ 30m の砂岩層 （2）C 地点の石灰岩層**

**このタイプを見たら**
① 各地点の鍵層をそろえる
② 鍵層より上か下かを見る
③ 下＝古い、上＝新しい
**注意！** × 標高が高い層ほど新しい
○ 鍵層の上下で比べる

## 5 地層の傾きを判断する（同じ地層の標高をくらべる）

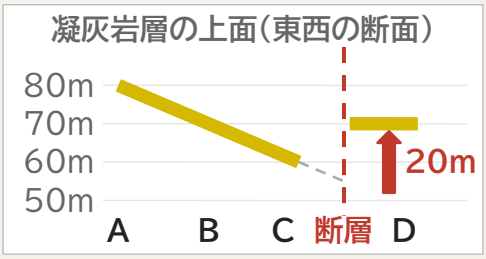
**例題** 凝灰岩層は、東西どちらに向かって低くなっているか。
**最初の一手** 3 地点の凝灰岩層の上面を標高に直す。**理由:** 傾きは同じ地層の高さの変化で決まる。深さでは比べられない。
**解き方** A（西）: 100 − 20 ＝ 80 m
B（中）: 85 − 15 ＝ 70 m
C（東）: 65 − 5 ＝ 60 m
80 → 70 → 60 と、西から東へ 10 m ずつ低くなっている。
**答え 東に向かって低くなっている（東に傾いている）**
**注意！** 深さが浅い C が高いのではない。標高では C が最も低い。




**このタイプを見たら**
① 鍵層の上面を選ぶ
② 全地点を標高に直す
③ 高い→低い の向きを確認

## 6 断層・しゅう曲を柱状図から判断する（規則から外れる地点をさがす）

**例題** D 地点の凝灰岩層の上面の標高を求め、C 地点と D 地点の間で何が起きたと考えられるか。
**最初の一手** D も標高に直し、⑤の規則と比べる。**理由:** 規則から外れる地点があれば、そこで地層がずれたとわかる。
**解き方** D : 75 − 5 ＝ 70 m
規則どおりなら C の次は 60 − 10 ＝ 50 m のはず
実際は 70 m → 70 − 50 ＝ 20 m 高い
**答え C–D 間に断層がある（並びは同じで、高さだけ 20 m 飛ぶから）**




**知識** **正断層**＝両側から引く力（上側がずり下がる） **逆断層**＝両側から押す力（上側がずり上がる）
**しゅう曲**＝押す力で地層が波打つように曲がる
**見分け方** 並びは同じで高さだけ飛ぶ → **断層** 傾きの向きが途中で変わる → **しゅう曲**
**見たら** ① 全地点を標高に直す → ② 傾きの規則を確かめる → ③ 外れた地点の「間」に注目

## 7 化石＋柱状図（示準化石＝年代、示相化石＝環境）

**例題** （1）泥岩層のビカリアの化石から、地層ができた年代は。
（2）石灰岩層のサンゴの化石から、当時の環境は。
（3）石灰岩層と泥岩層はどちらが古いか。
**最初の一手** 化石が「示準化石」か「示相化石」かを分ける。**理由:** 示準＝年代、示相＝環境で、答えがちがう。
**解き方** （1）ビカリアは示準化石 → 新生代。
（2）サンゴは示相化石 → あたたかくて浅い海。
（3）石灰岩は凝灰岩より下、泥岩は上 → 石灰岩層が古い。
**答え （1）新生代 （2）あたたかくて浅い海 （3）石灰岩層**

**示準化石（年代がわかる）**
古生代:サンヨウチュウ
中生代:アンモナイト
新生代:ビカリア・ナウマンゾウ
**示相化石（環境がわかる）**
サンゴ:あたたかく浅い海
アサリ・ハマグリ:浅い海
シジミ:河口や湖
ブナ:やや寒い気候の陸地

# A 問題　9 地層と大地の変動　まとめページの内容を確認する問題（一問一答＋選択・穴うめ）

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

## 1　流水のはたらきと地形　　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) 岩石が気温の変化や雨、植物などでぼろぼろにくずれること。

(2) 流水が岩石や土をけずるはたらき。

(3) 流水がけずった土砂を運ぶはたらき。

(4) 運ばれた土砂が積もるはたらき。

(5) 川が山を深くけずってできた V 字形の谷。

(6) 川が山地から平地に出るところにできる、扇形の地形。

(7) 河口に土砂が積もってできる平らな低い土地。

(8) 堆積が起こるのは、流れが速いところか、ゆるやかなところか。

## 2　地層と堆積岩　　2 点 ×12 ＝ 24 点

(1) 地層は、上と下ではどちらが古いか。

(2) れき・砂・泥のうち、最も速く沈むのはどれか。

(3) 河口から遠い海底に積もるのは、れき・砂・泥のどれか。

(4) 堆積物が押し固められてできた岩石をまとめて何というか。

(5) 粒の直径が 2 mm 以上の粒からできた堆積岩。

(6) 粒の直径が 0.06 mm 以下の泥からできた堆積岩。

(7) うすい塩酸をかけると二酸化炭素が発生する堆積岩。

(8) とてもかたく、うすい塩酸をかけても気体が出ない堆積岩。

(9) 火山灰が堆積してできた堆積岩。

(10) 堆積岩の粒が丸みを帯びているのはなぜか。「～からけずられたため」

(11) 凝灰岩の粒は、丸いか、角ばっているか。

(12) 地層が、はなれた地点でも同じ時代にできたことを確かめる目印となる層。

## 3　化石と地質年代　　2 点 ×9 ＝ 18 点

(1) 地層ができた当時の環境がわかる化石。

(2) 地層ができた時代がわかる化石。

(3) サンゴの化石からわかる、当時の環境。

(4) シジミの化石からわかる、当時の環境。

(5) 古生代の示準化石を 1 つ答えなさい。

(6) 中生代の示準化石を 1 つ答えなさい。

(7) 新生代の示準化石を 1 つ答えなさい。

(8) 示準化石になる生物の条件は「広い範囲にすんでいた」と、あと 1 つは何か。

(9) 古生代・中生代・新生代のような時代の区分を何というか。

## 4　大地の変動　　2 点 ×6 ＝ 12 点

(1) 地層に大きな力がはたらいてずれたもの。

(2) 地層が横から押されて波打つように曲がったもの。

(3) 土地が盛り上がること。

(4) 土地が沈むこと。

(5) 地層の重なりが途切れている面。

(6) 同じ地点の地層の重なりを、柱のように表した図。

# A 問題　9　地層と大地の変動　選択・穴うめ問題・堆積岩の表

| 氏名 | 得点　　／100 | **目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分 |
|---|---|---|

## 5　選択・穴うめ問題

3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 扇状地が果樹園に利用されることが多い理由はどれか。　　答え(　　)

ア　塩分が多い　イ　泥が多く水をためる　ウ　粒が大きく水はけがよい　エ　粘土が多くかたい

(2) 河口近くにれき、遠くに泥が堆積する理由を完成させなさい。

粒が(①　　)ものほど速く沈むので、れきは河口の(②　　)に堆積するから。

(3) 地層の下のほうが古いといえる理由はどれか。　　答え(　　)

ア　下の層のほうが重い　イ　上に新しい層が積み重なる　ウ　下の層のほうがかたい　エ　上の層が先にできる

(4) 堆積岩の粒が丸みを帯びている理由を完成させなさい。

流水に(①　　)間に、ぶつかり合って(②　　)がけずられるから。

(5) 凝灰岩の層が、はなれた地層を比べる手がかりになる理由を完成させなさい。

火山灰は(①　　)に(②　　)に降り積もるから。

(6) 石灰岩とチャートの見分け方として正しいものはどれか。　　答え(　　)

ア　塩酸で石灰岩だけ泡が出る　イ　石灰岩は磁石につく　ウ　塩酸でチャートだけ泡が出る　エ　チャートは水にとける

(7) サンゴの化石が見つかった地層は、当時どんな環境だったか。　　答え(　　)

ア　冷たく深い海　イ　あたたかく浅い海　ウ　湖や川　エ　寒い陸地

(8) 示準化石になる生物の条件を完成させなさい。

(①　　)範囲にすみ、(②　　)期間に栄えて絶滅した生物。

(9) しゅう曲は、どのような力がはたらいてできるか。　　答え(　　)

ア　横に引く力　イ　横から押す力　ウ　上から押す力　エ　下から引く力

(10) 海底にできた地層が山の上で見られる理由を完成させなさい。

海底で堆積した地層が(　　)して陸上になったから。

## 6　堆積岩の表　―①～⑤に入る言葉を答えなさい―

2 点 ×5 = 10 点

| 堆積岩 | れき岩 | 砂岩 | 泥岩 | 石灰岩 | チャート | 凝灰岩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| もとになったもの | れき(2 mm 以上) | 砂 | ①(0.06 mm 以下) | ②などの生物の死がい | 放散虫などの死がい | ③ |
| 特徴 | 粒が丸い | 粒が丸い | 粒が丸い | うすい塩酸で④が出る | 非常に⑤、塩酸と反応しない | 粒が角ばる |

①　　②

③　　④

⑤

## 得点の目安

ステップ 1：一問一答(1～4・6)で 50 点以上 ／ ステップ 2：全体で 70 点以上 ／ ステップ 3：全体で 90 点以上

# A 問題 解答　9 地層と大地の変動　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

## 1 流水のはたらきと地形　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) 岩石が気温の変化や雨、植物などでぼろぼろにくずれること。 **風化**

(2) 流水が岩石や土をけずるはたらき。 **侵食**

(3) 流水がけずった土砂を運ぶはたらき。 **運搬**

(4) 運ばれた土砂が積もるはたらき。 **堆積**

(5) 川が山を深くけずってできた V 字形の谷。 **V 字谷**

(6) 川が山地から平地に出るところにできる、扇形の地形。 **扇状地**

(7) 河口に土砂が積もってできる平らな低い土地。 **三角州**

(8) 堆積が起こるのは、流れが速いところか、ゆるやかなところか。 **ゆるやかなところ**

## 2 地層と堆積岩　2 点 ×12 ＝ 24 点

(1) 地層は、上と下ではどちらが古いか。 **下**

(2) れき・砂・泥のうち、最も速く沈むのはどれか。 **れき**

(3) 河口から遠い海底に積もるのは、れき・砂・泥のどれか。 **泥**

(4) 堆積物が押し固められてできた岩石をまとめて何というか。 **堆積岩**

(5) 粒の直径が 2 mm 以上の粒からできた堆積岩。 **れき岩**

(6) 粒の直径が 0.06 mm 以下の泥からできた堆積岩。 **泥岩**

(7) うすい塩酸をかけると二酸化炭素が発生する堆積岩。 **石灰岩**

(8) とてもかたく、うすい塩酸をかけても気体が出ない堆積岩。 **チャート**

(9) 火山灰が堆積してできた堆積岩。 **凝灰岩**

(10) 堆積岩の粒が丸みを帯びているのはなぜか。「～からけずられたため」 **流水（川）**

(11) 凝灰岩の粒は、丸いか、角ばっているか。 **角ばっている**

(12) 地層が、はなれた地点でも同じ時代にできたことを確かめる目印となる層。 **かぎ層**

## 3 化石と地質年代　2 点 ×9 ＝ 18 点

(1) 地層ができた当時の環境がわかる化石。 **示相化石**

(2) 地層ができた時代がわかる化石。 **示準化石**

(3) サンゴの化石からわかる、当時の環境。 **あたたかく浅い海**

(4) シジミの化石からわかる、当時の環境。 **河口や湖**

(5) 古生代の示準化石を 1 つ答えなさい。 **サンヨウチュウ・フズリナ**

(6) 中生代の示準化石を 1 つ答えなさい。 **アンモナイト・恐竜**

(7) 新生代の示準化石を 1 つ答えなさい。 **ナウマンゾウ・ビカリア**

(8) 示準化石になる生物の条件は「広い範囲にすんでいた」と、あと 1 つは何か。 **短い期間に栄えた**

(9) 古生代・中生代・新生代のような時代の区分を何というか。 **地質年代**

## 4 大地の変動　2 点 ×6 ＝ 12 点

(1) 地層に大きな力がはたらいてずれたもの。 **断層**

(2) 地層が横から押されて波打つように曲がったもの。 **しゅう曲**

(3) 土地が盛り上がること。 **隆起**

(4) 土地が沈むこと。 **沈降**

(5) 地層の重なりが途切れている面。 **不整合**

(6) 同じ地点の地層の重なりを、柱のように表した図。 **柱状図**

# A 問題 解答　9 地層と大地の変動　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

| 氏名 | 得点　／100 | **目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分 |
|---|---|---|

## 5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 扇状地が果樹園に利用されることが多い理由はどれか。　答え( ウ )

ア 塩分が多い　イ 泥が多く水をためる　ウ 粒が大きく水はけがよい　エ 粘土が多くかたい

(2) 河口近くにれき、遠くに泥が堆積する理由を完成させなさい。

粒が(**大きい**)ものほど速く沈むので、れきは河口の(**近く**)に堆積するから。

(3) 地層の下のほうが古いといえる理由はどれか。　答え( イ )

ア 下の層のほうが重い　イ 上に新しい層が積み重なる　ウ 下の層のほうがかたい　エ 上の層が先にできる

(4) 堆積岩の粒が丸みを帯びている理由を完成させなさい。

流水に(**運ばれる**)間に、ぶつかり合って(**角**)がけずられるから。

(5) 凝灰岩の層が、はなれた地層を比べる手がかりになる理由を完成させなさい。

火山灰は(**同じ時期**)に(**広い範囲**)に降り積もるから。

(6) 石灰岩とチャートの見分け方として正しいものはどれか。　答え( ア )

ア 塩酸で石灰岩だけ泡が出る　イ 石灰岩は磁石につく　ウ 塩酸でチャートだけ泡が出る　エ チャートは水にとける

(7) サンゴの化石が見つかった地層は、当時どんな環境だったか。　答え( イ )

ア 冷たく深い海　イ あたたかく浅い海　ウ 湖や川　エ 寒い陸地

(8) 示準化石になる生物の条件を完成させなさい。

(**広い**)範囲にすみ、(**短い**)期間に栄えて絶滅した生物。

(9) しゅう曲は、どのような力がはたらいてできるか。　答え( イ )

ア 横に引く力　イ 横から押す力　ウ 上から押す力　エ 下から引く力

(10) 海底にできた地層が山の上で見られる理由を完成させなさい。

海底で堆積した地層が(**隆起**)して陸上になったから。

## 6　堆積岩の表　—①～⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点 ×5 = 10 点

| 堆積岩 | れき岩 | 砂岩 | 泥岩 | 石灰岩 | チャート | 凝灰岩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| もとになったもの | れき( 2 mm 以上) | 砂 | ①( 0.06 mm 以下) | ② などの生物の死がい | 放散虫などの死がい | ③ |
| 特徴 | 粒が丸い | 粒が丸い | 粒が丸い | うすい塩酸で④が出る | 非常に⑤、塩酸と反応しない | 粒が角ばる |

① **泥**　② **サンゴ(貝)**

③ **火山灰**　④ **二酸化炭素**

⑤ **かたい**

## 得点の目安

ステップ 1 :一問一答( 1 ～ 4・6 )で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上

# B 問題　9　地層と大地の変動　図から考える問題(流水のはたらき・がけの地層)

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

## 1　流水のはたらきと地形　21 点

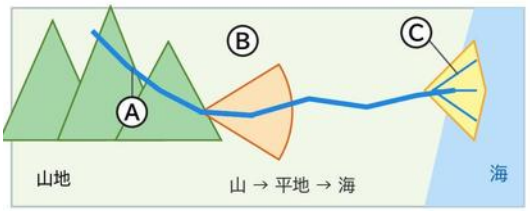
図 1 は、川が山地から海へ流れるようすと、川がつくる地形 A ～ C を表している。図 2 は、河口から海に運ばれたつぶが積もるようすである。

(1) 図 1 の A ～ C の地形を、それぞれ何というか。(各 2 点)

A　　B

C

図1　川がつくる地形




(2) A の地形をつくった、流水が岩石をけずるはたらきを何というか。( 2 点)

(3) B の地形は水はけがよい。おもに何に利用されているか。
ア 果樹園　イ 水田( 2 点)

(4) 岩石が、気温の変化や雨などで表面からぼろぼろになることを何というか。( 2 点)

(5) C の地形は、流水のどのはたらきでできたか。
ア 侵食　イ 運搬　ウ 堆積( 2 点)

(6) 図 2 の Z に積もっているつぶはどれか。
ア れき　イ 砂　ウ 泥( 4 点)

図2　河口から海に運ばれたつぶの積もり方　河口から遠い




ヒント　Z は河口から最も遠い。小さいつぶほど遠くまで運ばれる。

(7) 泥が河口から遠くまで運ばれる理由はどれか。
ア つぶが小さく、しずみにくいから　イ つぶが重いから　ウ つぶが丸いから( 3 点)

ヒント　小さく軽いものは、水の中でどうなる？

## 2　がけの地層と堆積岩　25 点

図 3 は、あるがけに見られた地層 A ～ E のようすである。地層の上下の逆転はなく、E の層からはサンゴの化石が見つかった。

(1) A ～ E のうち、最も古い層はどれか。( 2 点)

ヒント　地層は下から順に積もる。

(2) A → B → C の順に積もったことから、この場所の海の深さはどう変わったと考えられるか。
ア しだいに深くなった　イ しだいに浅くなった( 3 点)

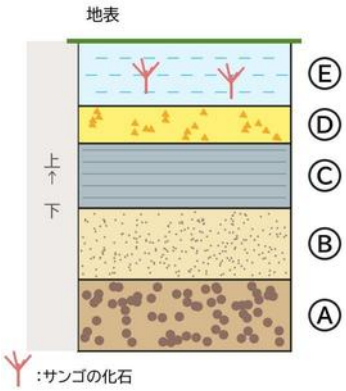
ヒント　れき → 砂 → 泥 は、河口からだんだん遠くなるときの順。

(3) D の層ができたころ、近くで何が起こったと考えられるか。
ア 火山の噴火　イ 大きな洪水　ウ 地震( 3 点)

(4) E の岩石にうすい塩酸をかけると、気体が発生した。この岩石の名前と、発生した気体の名前を答えなさい。(各 2 点)

岩石　　気体

図3　がけの地層




(5) E の層ができた当時、この場所はどんな環境だったか。
ア あたたかくて浅い海　イ 冷たくて深い海　ウ 河口や湖( 3 点)

ヒント　サンゴはどんな海にすんでいる？

(6) B の砂岩をつくるつぶの大きさはどれか。
ア 2 mm 以上　イ 0.06 ～ 2 mm　ウ 0.06 mm 以下( 3 点)

(7) サンゴの化石のように、地層ができた当時の環境がわかる化石を何というか。( 2 点)

(8) A ～ C の岩石のつぶは、丸みを帯びていた。その理由を書きなさい。( 5 点)

ヒント　つぶは何によって運ばれてきた？「～から。」で終える。

# B 問題　9　地層と大地の変動　図から考える問題(柱状図・断層としゅう曲・化石)

| 氏名 | 得点　／100 | 目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分 |
|---|---|---|

## 3　柱状図の読み方　―鍵層で地層をつなぐ―　25 点

図 4 は、東西に一直線に並ぶ A ～ C 地点のボーリング調査の結果を柱状図で表したものである。この地域の地層は、上下の逆転や断層がなく、同じ向きにかたむいている。

(1) 離れた地点の地層を比べるときの目印になる層を何というか。また、図 4 ではどの層か。(各 3 点)

ヒント　図 4 で、火山の噴火でできた層はどれ？

名前 [　　]　図 4 では [　　]

(2) A 地点の凝灰岩の層の上面の標高は何 m か。(4 点) [　　]

ヒント　標高 ＝ 地表の標高 － 地表からの深さ

(3) B 地点・C 地点の凝灰岩の層の上面の標高は、それぞれ何 m か。(各 3 点)

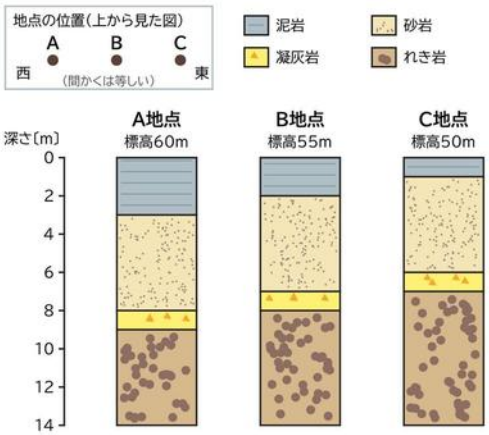
ヒント　B は深さ 7 m、C は深さ 6 m。地表の標高からひく。

B [　　]　C [　　]

(4) この地域の地層は、東・西のどちらに向かって低くなっているか。(4 点) [　　]

ヒント　深さではなく、標高(52・48・44)で比べる。

図 4　A ～ C 地点の柱状図




(5) 凝灰岩の層が、離れた地点の地層を比べる目印になる理由を書きなさい。(5 点)

ヒント　火山灰は「いつ」「どのくらいの範囲」に積もる？「～から。」で終える。

[　　]

## 4　大地の変動　―断層としゅう曲―　14 点

図 5 は、地層に大きな力がはたらいてできたつくりア～ウを表したものである。矢印は力の向きを表す。

(1) ア～ウを、それぞれ何というか。(各 2 点)

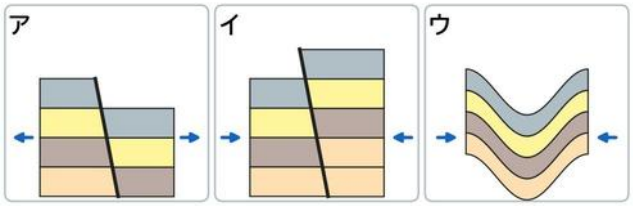
ア [　　]　イ [　　]　ウ [　　]

(2) 両側から押す力がはたらいてできたものを、ア～ウからすべて選びなさい。(4 点) [　　]

ヒント　矢印が内向き(→ ←)のものをさがす。

(3) 断層やしゅう曲をつくる大きな力は、何の動きによって生じるか。(4 点) [　　]

図 5　断層としゅう曲




## 5　化石と地質年代　15 点

図 6 は、いろいろな地層から見つかった化石ア～エである。

(1) 地層ができた時代がわかる化石を何というか。(3 点) [　　]

(2) 中生代の地層から見つかる化石を、ア～エから選びなさい。(3 点) [　　]

(3) ア～ウの化石を、古い時代のものから順に並べなさい。(4 点) [　　]

ヒント　古生代 → 中生代 → 新生代 の順。

(4) 示準化石になる生物には、どんな特徴があるか。「期間」「範囲」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　どのくらいの期間？　どのくらいの範囲？　の 2 つを書く。

[　　]

図 6　いろいろな化石

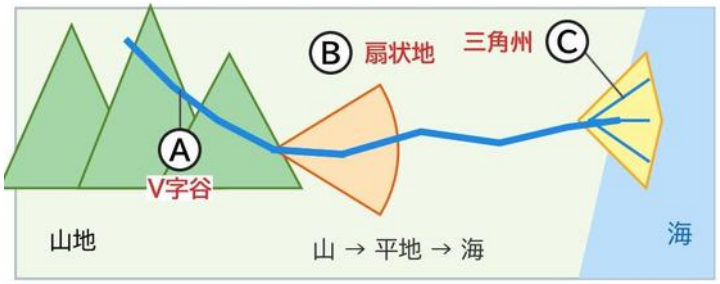


# B 問題 解説　9　地層と大地の変動　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

## 1　流水のはたらきと地形　21 点

図 1 は、川が山地から海へ流れるようすと、川がつくる地形 A ～ C を表している。図 2 は、河口から海に運ばれたつぶが積もるようすである。

### 図1　川がつくる地形




### 図2　河口から海に運ばれたつぶの積もり方




(1) 図 1 の A ～ C の地形を、それぞれ何というか。
**答え: A V 字谷　B 扇状地　C 三角州**
**考え方:** A 山の中＝ V 字谷／ B 山から平地に出たところ＝扇状地／ C 河口＝三角州。

(2) A の地形をつくった、流水が岩石をけずるはたらきを何というか。
**答え:侵食**
**考え方:**流水のはたらき:侵食(けずる)→ 運搬(運ぶ)→ 堆積(積もる)。

(3) B の地形は水はけがよい。おもに何に利用されているか。
ア 果樹園　イ 水田
**答え:ア**
**考え方:**扇状地は水はけがよいので果樹園。三角州は水を得やすいので水田。

(4) 岩石が、気温の変化や雨などで表面からぼろぼろになることを何というか。
**答え:風化**
**考え方:**風化 → 侵食 → 運搬 → 堆積 の順に、土地は変化していく。

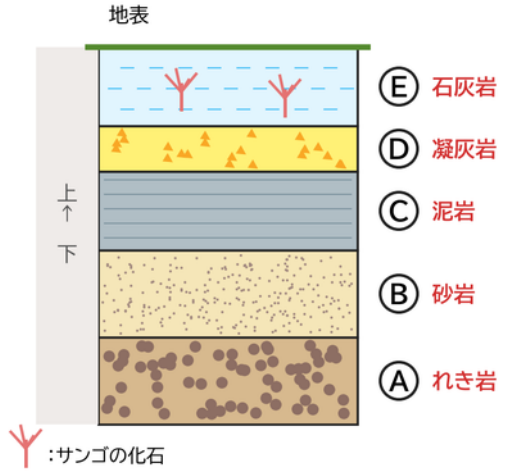
(5) C の地形は、流水のどのはたらきでできたか。
ア 侵食　イ 運搬　ウ 堆積
**答え:ウ**
**考え方:**三角州は、川が運んだ土砂が河口に積もって(堆積して)できた。

(6) 図 2 の Z に積もっているつぶはどれか。
ア れき　イ 砂　ウ 泥
**答え:ウ**
**考え方:**河口に近い順に れき( X )→ 砂( Y )→ 泥( Z )。

(7) 泥が河口から遠くまで運ばれる理由はどれか。
ア つぶが小さく、しずみにくいから　イ つぶが重いから　ウ つぶが丸いから
**答え:ア**
**考え方:**小さいつぶほどしずむのがおそいので、遠くまで運ばれてから積もる。

## 2　がけの地層と堆積岩　25 点

図 3 は、あるがけに見られた地層 A ～ E のようすである。地層の上下の逆転はなく、E の層からはサンゴの化石が見つかった。




(1) A ～ E のうち、最も古い層はどれか。
**答え: A**
**考え方:**逆転がなければ、下の層ほど古い。最も下の A が最も古い。

(2) A → B → C の順に積もったことから、この場所の海の深さはどう変わったと考えられるか。
ア しだいに深くなった　イ しだいに浅くなった
**答え:ア**
**考え方:**つぶが小さくなった＝河口から遠く(沖に)なった＝海が深くなった。

(3) D の層ができたころ、近くで何が起こったと考えられるか。
ア 火山の噴火　イ 大きな洪水　ウ 地震
**答え:ア**
**考え方:** D は凝灰岩。火山灰が積もって固まった岩石なので、火山の噴火があった。

(4) E の岩石にうすい塩酸をかけると、気体が発生した。この岩石の名前と、発生した気体の名前を答えなさい。
**答え:岩石 石灰岩　気体 二酸化炭素**
**考え方:**石灰岩は塩酸で二酸化炭素が出る。チャートは塩酸をかけても気体が出ない。

(5) E の層ができた当時、この場所はどんな環境だったか。
ア あたたかくて浅い海　イ 冷たくて深い海　ウ 河口や湖
**答え:ア**
**考え方:**サンゴの化石→あたたかくて浅いきれいな海だった。

(6) B の砂岩をつくるつぶの大きさはどれか。
ア 2 mm 以上　イ 0.06 ～ 2 mm　ウ 0.06 mm 以下
**答え:イ**
**考え方:**れき岩 2 mm 以上／砂岩 0.06 ～ 2 mm ／泥岩 0.06 mm 以下。つぶの大きさで分ける。

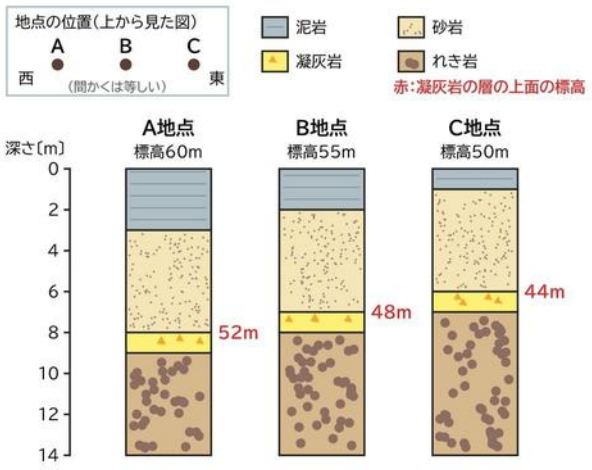
(7) サンゴの化石のように、地層ができた当時の環境がわかる化石を何というか。
**答え:示相化石**
**考え方:**示相化石＝環境がわかる(サンゴ・アサリ・シジミ)。

(8) A ～ C の岩石のつぶは、丸みを帯びていた。その理由を書きなさい。
**答え:流水で運ばれる間に、角がけずられたから。**
**考え方:**堆積岩のつぶは流水で運ばれる間に角がとれて丸くなる。火山灰(凝灰岩)は角ばっている。

# B 問題 解説　9 地層と大地の変動　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

## 3 柱状図の読み方 ―鍵層で地層をつなぐ―　25 点

図 4 は、東西に一直線に並ぶ A ～ C 地点のボーリング調査の結果を柱状図で表したものである。この地域の地層は、上下の逆転や断層がなく、同じ向きにかたむいている。




(1) 離れた地点の地層を比べるときの目印になる層を何というか。また、図 4 ではどの層か。
**答え:名前 鍵層　図 4 では 凝灰岩の層**
**考え方:**鍵層＝離れた地点の地層をつなぐ目印の層。図 4 では凝灰岩(火山灰)の層。

(2) A 地点の凝灰岩の層の上面の標高は何 m か。
**答え: 52 m**
**考え方:** A 地点:凝灰岩の上面は深さ 8 m。60 − 8 = 52 ( m )。

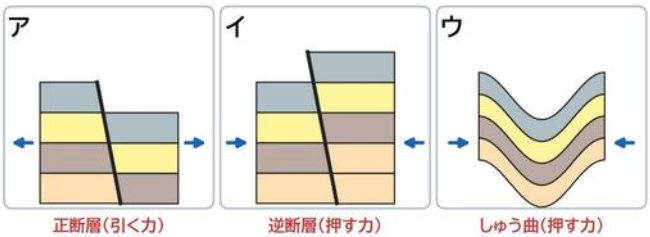
(3) B 地点・C 地点の凝灰岩の層の上面の標高は、それぞれ何 m か。
**答え: B 48 m　C 44 m**
**考え方:** B : 55 − 7 = 48 ( m )。C : 50 − 6 = 44 ( m )。

(4) この地域の地層は、東・西のどちらに向かって低くなっているか。
**答え:東**
**考え方:**西の A ( 52 m )→ 東の C ( 44 m )と標高が低くなる。地層は東に向かって低い。

(5) 凝灰岩の層が、離れた地点の地層を比べる目印になる理由を書きなさい。
**答え:火山灰は、短い期間に広い範囲に積もるから。**
**考え方:**火山灰は一度の噴火で広い範囲に同時に積もるので、同じ時代の層だとわかる。

## 4 大地の変動 ―断層としゅう曲―　14 点

図 5 は、地層に大きな力がはたらいてできたつくりア～ウを表したものである。矢印は力の向きを表す。




(1) ア～ウを、それぞれ何というか。
**答え:ア 正断層　イ 逆断層　ウ しゅう曲**
**考え方:**引く力→正断層(上盤がずり下がる)。押す力→逆断層(上盤がずり上がる)・しゅう曲。

(2) 両側から押す力がはたらいてできたものを、ア～ウからすべて選びなさい。
**答え:イ・ウ**
**考え方:**イ(逆断層)とウ(しゅう曲)は押す力。ア(正断層)は引く力。

(3) 断層やしゅう曲をつくる大きな力は、何の動きによって生じるか。
**答え:プレート**
**考え方:**プレートの動きによる力で、断層・しゅう曲・隆起・沈降が起こる。

## 5 化石と地質年代　15 点

図 6 は、いろいろな地層から見つかった化石ア～エである。




(1) 地層ができた時代がわかる化石を何というか。
**答え:示準化石**
**考え方:**示準化石＝時代(地質年代)がわかる化石。

(2) 中生代の地層から見つかる化石を、ア～エから選びなさい。
**答え:イ**
**考え方:**中生代＝アンモナイト・恐竜。

(3) ア～ウの化石を、古い時代のものから順に並べなさい。
**答え:ア → イ → ウ**
**考え方:**サンヨウチュウ(古生代)→ アンモナイト(中生代)→ ビカリア(新生代)。

(4) 示準化石になる生物には、どんな特徴があるか。「期間」「範囲」という語を使って書きなさい。
**答え:短い期間に、広い範囲で栄えて絶滅した生物。**
**考え方:**短い期間だけ栄えたので時代が決まり、広い範囲にいたので離れた地層でも見つかる。